

Zadanie 4 [2 pkt] - Typ 1.1

Oblicz $(4^{\frac{1}{3}} - 3^{\frac{1}{3}})(16^{\frac{1}{3}} + 12^{\frac{1}{3}} + 9^{\frac{1}{3}})$

Sposób I

W tym zadaniu warto zauważyć, że możemy skorzystać ze wzoru:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

$$(\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{3})(\sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{12} + \sqrt[3]{9})$$

Ta postać może nam przypominać wzór skróconego mnożenia:

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$\begin{aligned} & (\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{3})(\sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{12} + \sqrt[3]{9}) = \\ & = (\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{3})((\sqrt[3]{4})^2 + \sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{3} + (\sqrt[3]{3})^2) = 4 - 3 = 1 \end{aligned}$$

odp: 1.

Sposób II

Nie ma konieczności zamiany każdego elementu na pierwiastek. Najwinniejsze aby zauważyć wzór skróconego mnożenia:

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$\begin{aligned} & (4^{\frac{1}{3}} - 3^{\frac{1}{3}})((4^{\frac{1}{3}})^2 + 4^{\frac{1}{3}} \cdot 3^{\frac{1}{3}} + (3^{\frac{1}{3}})^2) = \\ & = (4^{\frac{1}{3}} - 3^{\frac{1}{3}})(4^{\frac{2}{3}} + 4^{\frac{1}{3}} \cdot 3^{\frac{1}{3}} + 3^{\frac{2}{3}}) = 4 - 3 = 1 \end{aligned}$$

odp: 1.